수학 확률과통계 · 통계: 확률분포와 정규분포 · 기본 · 문제편

수학 · 확률과통계 · 통계: 확률분포와 정규분포 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

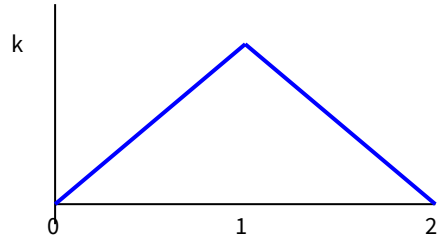
[기본] 1 확률변수 X가 이항분포 $\mathrm{B}\left(n,\ \frac{1}{3}\right)$을 따르고 $\mathrm{E}(X^2)=\frac{80}{3}$일 때, n의 값을 구하시오.

[기본] 2 다음은 확률변수 X의 확률분포를 나타낸 표이다.

X	0	1	2	3	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	a	b	$2a$	b	1

$\mathrm{E}(X)=\frac{9}{5}$일 때, $a-b$의 값은?
① $-\frac{3}{10}$ ② $-\frac{1}{5}$ ③ $-\frac{1}{10}$ ④ $\frac{1}{10}$ ⑤ $\frac{1}{5}$

[기본] 3 연속확률변수 X가 갖는 값의 범위는 $0\le X\le 2$이고, X의 확률밀도함수 $f(x)$의 그래프가 다음과 같다.



$\mathrm{P}\left(\frac{1}{2}\le X\le\frac{3}{2}\right)$의 값은?
① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{9}{16}$ ③ $\frac{5}{8}$ ④ $\frac{11}{16}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

[기본] 4 정규분포 $\mathrm{N}(m,\ \sigma^2)$을 따르는 확률변수 X에 대하여 $\mathrm{P}(X\le 40)=\mathrm{P}(X\ge 60)$이 성립하고, $\mathrm{P}(X\ge 65)=0.1587$이다. $\mathrm{P}(45\le X\le 55)$의 값을 아래 표를 이용하여 구한 것은? (단, $\sigma>0$)

z	0.5	1.0	1.5	2.0
$\mathrm{P}(0\le Z\le z)$	0.1915	0.3413	0.4332	0.4772

① 0.1915 ② 0.3413 ③ 0.3830 ④ 0.6826 ⑤ 0.8664

[기본] 5 두 확률변수 X, Y가 각각 정규분포 $\mathrm{N}(m,\ 4^2), \mathrm{N}(2m,\ 6^2)$을 따른다. $\mathrm{P}(X\le 20)=\mathrm{P}(Y\ge 20)$일 때, 상수 m의 값을 구하시오.

[기본] 6 어느 공장에서 생산하는 볼트 한 개의 무게는 평균 m, 표준편차 σ인 정규분포를 따른다. 이 공장의 볼트 중 임의추출한 16개의 무게의 표본평균을 $\overline{X}$라 하면 $\mathrm{E}(\overline{X}) = 50, \mathrm{V}(\overline{X}) = 1$이다. 이 공장의 볼트 중 임의추출한 n개의 무게의 표본평균을 $\overline{Y}$라 할 때, $\mathrm{P}(\,|\overline{Y} - 50| \le 1\,) = \mathrm{P}(|Z| \le 2)$가 되도록 하는 자연수 n의 값을 구하시오. (단, Z는 표준정규분포를 따른다.)

[기본] 7 확률변수 X가 정규분포 $\mathrm{N}(m,\ \sigma^2)$을 따르고, 함수 $g(k) = \mathrm{P}(m - k\sigma \le X \le m + 2k\sigma)$로 정의한다. 아래 표준정규분포표를 이용할 때, $g(1) - g\left(\frac{1}{2}\right)$의 값은?

z	0.5	1.0	1.5	2.0
$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$	0.1915	0.3413	0.4332	0.4772

① 0.0919 ② 0.1006 ③ 0.1276 ④ 0.1359 ⑤ 0.1498

[기본] 8 어느 지역 성인의 하루 커피 섭취량은 평균 m mg, 표준편차 50 mg인 정규분포를 따른다. 이 지역 성인 중 100명을 임의추출하여 조사한 표본평균이 $\overline{x}$일 때, 모평균 m에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $a \le m \le b$이다. $b - a = k$라 하자. 표본의 크기를 400으로 바꾸어 같은 신뢰도로 신뢰구간을 구할 때 그 길이가 $\frac{k}{2}$가 되는지 확인하고, 이때 신뢰구간의 길이 $b - a$가 처음 길이 k의 몇 배인지를 유리수로 나타낸 값과, 100명 조사에서 $\overline{x} = 190$, k를 구할 때 사용한 $\mathrm{P}(|Z| \le 1.96) = 0.95$를 이용하여 얻은 b의 값의 곱을 구하시오. (소수 둘째 자리까지 나타내시오.)

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.